

应力斑测量软件·使用手册

版本日期：2026-07-03 | 适用对象：钢化线质检 / 工艺人员

这套软件是做什么的

对着检测台拍一张整床玻璃的照片，软件自动完成三件事：

- 1) 把照片里的每一块玻璃找出来、摆正；
- 2) 对每块玻璃量出 6 项应力斑指标，并合成一个 0-100 的总分（越高越好）；
- 3) 给出每块玻璃的"应力斑分布图"（黑白对照图，白色=判为应力斑的部位）。

所有判定门槛、指标权重都写在一份配置文件里，工厂可以自己调，改完立即生效，不需要改程序。

拍照要求（不满足会直接影响结果）

- 暗场偏光成像：没有玻璃的地方是暗背景，应力越强的部位越亮；
- 一床照片里玻璃总面积别超过画面 3/4（背景至少留 1/4）；
- 同一批对比的照片必须用同样的曝光/光圈/增益（本批为 400US/F4）；
- 玻璃之间留缝，别叠放；玻璃为凸四边形（可斜放，软件会自动摆正）。

六个指标各是什么

1) 95% 分位光程差 (X0.95) ——把这块玻璃所有点的亮度从低到高排队，取第 95% 位置的值。代表"这块玻璃比较亮的部位有多亮"，即应力斑深浅的整体水平。数值越小越好。

2) 灰度方差——亮度波动的整体幅度。斑越深、明暗反差越大，方差越大。越小越好。

3) 梯度均值——相邻部位亮度变化的平均剧烈程度。斑纹越密越锐利，数值越大。越小越好。

4) 梯度方差——亮度变化剧烈程度的不均衡度。局部有突兀的亮线/亮点时会升高。越小越好。

5) CCP (组合纹理特征) ——按国标草案口径衡量斑纹的纹理粗糙程度。越小越好。

6) 均匀度——只看斑纹**摆放得匀不匀**，不管深浅：斑纹铺得均匀、不扎堆在中央 → 分高；集中在中央一团 → 分低。一块全白但均匀的玻璃，均匀度是 100 (它的问题会体现在前五项上)。越大越好。

为什么要把"深浅"和"均匀"分开：一块整体都深的玻璃摆放上是均匀的——它的毛病由前五项扣分；一块只有中央一条斑的玻璃深浅不重——它的毛病由均匀度扣分。两类问题分开量，工厂可以按自家侧重加权。

总分怎么算

每项指标先换算成 0-100 的"子分"（都是越高越好）：配置里给每项设了一个"好参考值"（best，得 100 分）和一个"差参考值"（worst，得 0 分），实测值落在两者之间按比例给分。然后按权重加权平均得到总分：

$$\text{总分} = (w_1 \times \text{子分}_1 + w_2 \times \text{子分}_2 + \dots + w_6 \times \text{子分}_6) \div (w_1 + \dots + w_6)$$

当前六项权重都是 1（平权）。

怎么按自家口径调（改配置文件，立即生效）

① 改权重——配置文件 indicators.weights 段。比如更看重均匀度：

uniformity: 1.0 改成 uniformity: 2.0

某项不想参与总分就把它设为 0（六项不能全为 0）。

② 改好/差参考值——indicators.refs 段。比如觉得灰度方差超过 3000 就该 0 分：

gray_variance: {best: 50.0, worst: 4000.0}

改成 gray_variance: {best: 50.0, worst: 3000.0}

当前参考值来自 2026-07 首批 25 块玻璃实测（好片/废片的典型值），
仅是初始口径，建议积累自家数据后再调。

③ 改判废门槛——总分多少算不及格由工厂定；首批人工比对的判废线是 50 分。

应力斑分布图（黑白对照图）怎么看

每块玻璃软件会输出一张与玻璃等大的黑白图：

- 白色部位 = 软件判为"应力斑"的区域（亮度明显高出背景的部位）；
- 黑色部位 = 正常区域；
- 玻璃四边"细细一圈"的边缘应力带是工艺上必然存在的，只要不超过允许宽度（默认为边长的 4%）就不参与扣分；超宽的部分按缺陷计。

用途：核对软件判的斑和人眼看的是否一致。如果白色区域明显跟人眼对不上，先检查拍照条件是否符合第 1 页要求，再考虑调整判定门槛（min_dev_gray）。

分数怎么读

- 总分是同一套配置下的横向排序工具：分数排序 = 玻璃优劣排序；
- 改了配置（权重/参考值/门槛）后分数不能和改之前的直接比——请在报告上注明配置版本；
- 首批实测参考：人工判废的玻璃总分 15–43，正常玻璃 69–92，最好的 88–92。
- 软件算不了时会明确报错（比如照片里找不到玻璃、参数填错），宁可不给分也不会给一个猜的分。

标定清单（哪些情况要重新标定）

以下数值和拍照条件绑定。换相机、换曝光、换光源、换检测台后必须重标，
否则分数与之前不可比：

- ① 深浅饱和值 (s_saturation_gray, 当前 200) 与斑判定门槛 (min_dev_gray, 当前 10)
——按新条件下最深斑/纯背景的亮度重新确定；
- ② 六项指标的好/差参考值 (indicators.refs) ——用新条件下的好片/废片重测；
- ③ CCP 参考值 (ccp_c_max / ccp_cp_max) ——正式做法是用"参考最差样品"标定，
当前为首批玻璃的临时值（配置里有明确标记）。

另有两项一次性标定，完成后填入配置即自动切换（未标定前软件用替代口径并标注）：

- ④ 灰度→光程差换算系数 (gray_to_nm)：标定后 X0.95 直接以 nm 输出；
未标定时 X0.95 是亮度代理值（同一台设备上可比，跨设备不可比）；
- ⑤ 图像比例尺 (mm_per_px, 每像素多少毫米)：标定后 CCP 按国标口径（1 像素=1 毫米
重采样）计算，跨设备可比；
- ⑥ 玻璃厚度 (thickness_mm)：当前未知；将来做国标判级 (A/B/C) 时必填。

常见问题

问：软件报错“未检出任何玻璃片”？

答：多半是拍照条件问题——背景不够暗、玻璃太满、或曝光变了。对照第 1 页检查。

问：一床里有块玻璃没被框出来？

答：检查它是否与相邻玻璃贴得太近（留缝）、是否只露出一部分在画面里。

问：分数突然整体变了？

答：先查配置文件是否被改过（权重/参考值/门槛任何一项变了分数都会变），再查拍照条件是否变了（曝光/光源老化）。

问：黑白分布图里玻璃边上一圈全是白的？

答：边缘应力带是正常的。只有这一圈超过允许宽度（默认边长 4%）时才计入扣分；如果人眼认为边太宽也没问题，可在配置里调大 `normal_band_frac`。

问：两台检测台的分数能直接比吗？

答：完成第 5 页的 ④⑤ 标定之前不能比；标定后 X0.95 (nm) 与 CCP 可跨台比。

问：想要“只按深浅”或“只按均匀”的分？

答：把其它指标权重设 0 即可（见第 3 页）。子分本身也逐项输出，可直接取用。

手册与软件版本配套（2026-07-03）。配置键的完整对照表见《应力斑测量_公式说明》第 10 节。